

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Azfarafi Gustiar Jati - 5024241037

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Crimping

1.1.1 Persiapan Alat

- Kabel UTP: Media transmisi data.
- Konektor RJ45: Penghubung kabel ke *port* perangkat.
- Tang Crimping: Alat pemotong, pengupas, dan pengunci konektor.
- LAN Tester: Alat uji konektivitas kabel.

1.1.2 Prosedur Pelaksanaan

1. Pengupasan dan Penguraian

Kupas jaket luar kabel UTP sekitar 2-3 cm menggunakan tang crimping. Uraikan pilinan tiap pasang kabel dan luruskan setiap inti kabel agar mudah disusun.



2. Penyusunan Warna (Standar T568B)

Susun urutan kabel dari kiri ke kanan sesuai standar T568B sebagai berikut:

- (a) Putih-Oranye
- (b) Oranye
- (c) Putih-Hijau
- (d) Biru
- (e) Putih-Biru
- (f) Hijau
- (g) Putih-Cokelat
- (h) Cokelat



3. Pemotongan dan Pemasangan

Potong ujung kabel secara rata menggunakan pisau tang crimping agar panjangnya seragam. Masukkan kabel ke dalam konektor RJ45 hingga setiap ujung tembaga menyentuh bagian ujung konektor. Pastikan jaket kabel masuk ke dalam konektor sebelum dikunci.

4. Penguncian (Crimping)

Masukkan konektor ke lubang tang crimping yang sesuai. Tekan gagang tang dengan kuat hingga pin tembaga menembus isolasi kabel secara permanen.



5. Pengujian

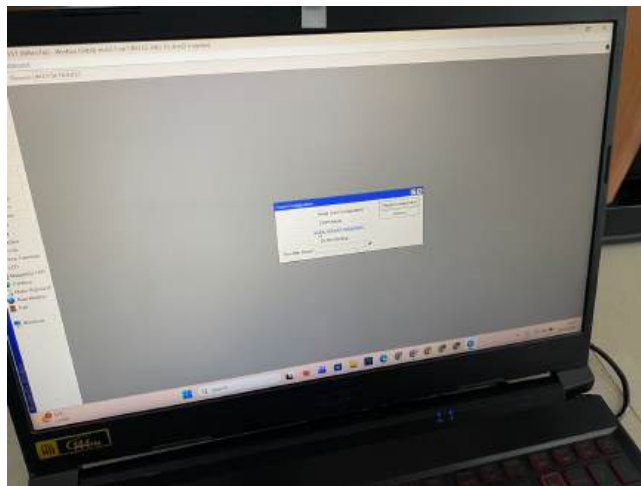
Hubungkan kedua ujung kabel ke LAN Tester. Pastikan lampu indikator nomor 1 sampai 8 menyala secara berurutan dan stabil.



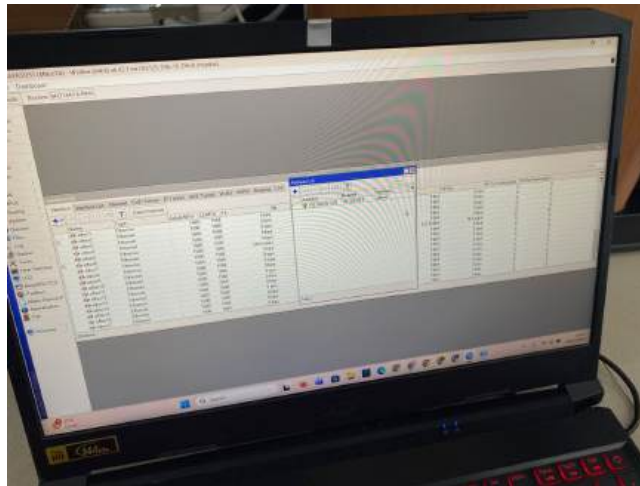
1.2 Routing dengan Router

1.2.1 Statis

1. Lakukan Reset Configuration pada Router melalui menu System untuk memastikan tidak ada konfigurasi lama yang tersisa.

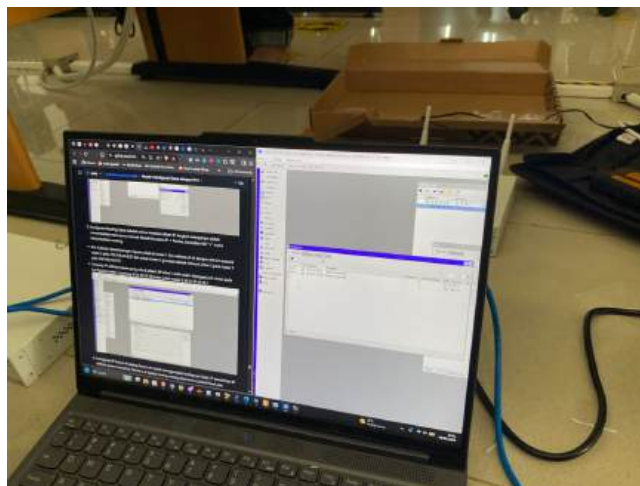


2. Akses Router menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC Address dengan user admin.
3. Konfigurasi IP Address dengan menambahkan alamat IP dengan rincian sebagai berikut:
 - Router 1 :
 - Ether2 (Jalur antar Router): 10.10.10.1/30
 - Ether1 (Jalur LAN): 192.168.10.1/27
 - Router 2 :
 - Ether2 (Jalur antar Router): 10.10.10.2/30
 - Ether6 (Jalur LAN): 192.168.20.1/27



4. Konfigurasi Routing Statis dengan mendaftarkan rute tujuan secara manual :

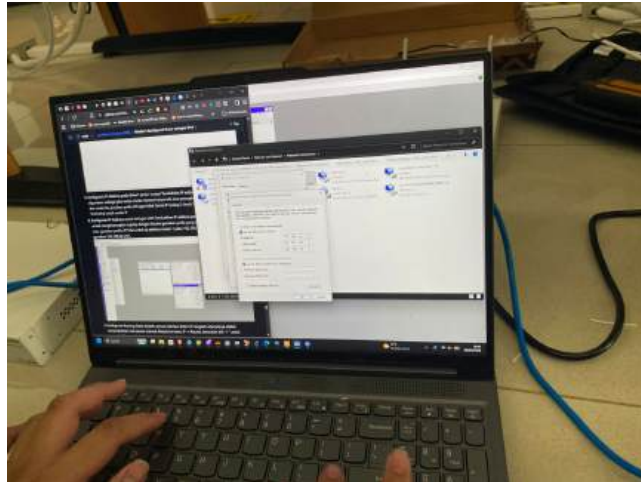
- Router 1 :
 - Address : 192.168.20.0/27 (Network tujuan Laptop 2)
 - Gateway : 10.10.10.2 (IP Ether2 Router 2)
- Router 2 :
 - Address : 192.168.10.0/27 (Network tujuan Laptop 1)
 - Gateway : 10.10.10.1 (IP Ether2 Router 1)



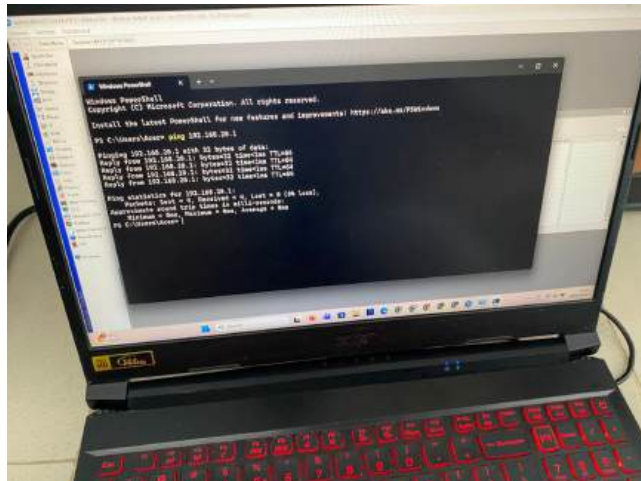
5. Konfigurasi Perangkat End-User (Laptop) dengan mengatur IP statis pada masing-masing laptop:

- Laptop 1 :
 - IP Address: 192.168.10.10
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - Default Gateway: 192.168.10.1
- Laptop 2 :
 - IP Address: 192.168.20.10
 - Subnet Mask: 255.255.255.0

- Default Gateway: 192.168.20.1

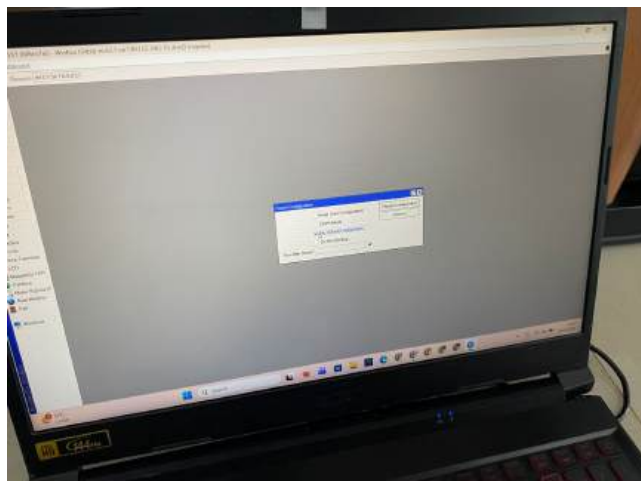


6. Pengujian Konektivitas dengan Membuka Terminal atau Command Prompt, kemudian melakukan uji ping lintas jaringan.

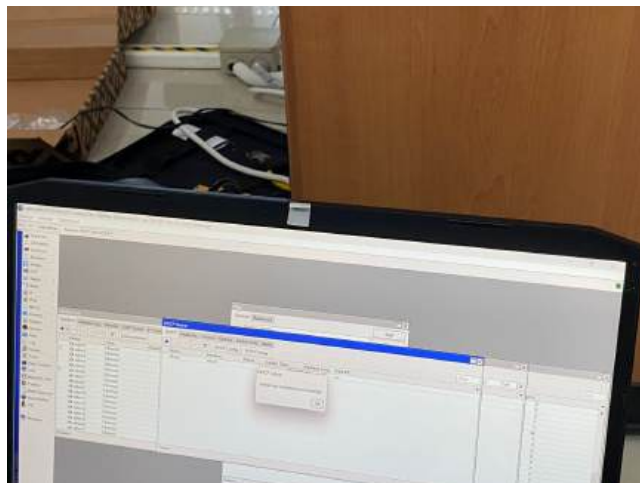


1.2.2 Dinamis

1. Lakukan Reset Configuration pada Router melalui menu System untuk memastikan tidak ada konfigurasi lama yang tersisa.



2. Akses Router menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC Address dengan user admin.
3. Konfigurasi IP Address dengan menambahkan alamat IP dengan rincian sebagai berikut:
 - Jalur Router 1 dan Jaringan LAN 1 :
 - Ether2 (Jalur antar Router): 10.10.10.1/30
 - Ether1 (Jalur LAN): 192.168.10.1/27
 - Jalur Router 2 dan Jaringan LAN 2 :
 - Ether2 (Jalur antar Router): 10.10.10.2/30
 - Ether6 (Jalur LAN): 192.168.20.1/27
4. Konfigurasi DHCP Server agar Laptop mendapatkan IP secara otomatis, dilakukan konfigurasi pada menu DHCP Server:
 - Klik DHCP Setup.
 - Pilih interface LAN Ether 1 pada Router 1 atau Ether6 pada Router 2.
 - Klik Next hingga proses selesai untuk mengaktifkan alokasi IP otomatis.



5. Konfigurasi Routing RIP dengan mengaktifkan pertukaran rute otomatis pada menu RIP:
 - (a) Tab Interface: Klik (+), pilih interface: all. Atur Receive: V1-2, Send: V2, dan Authentication: none.
 - (b) Tab Network: Klik (+), masukkan seluruh network yang terhubung langsung (Directly Connected).
 - (c) Tab Neighbours: Klik (+), masukkan IP interface router tetangga.

2 Analisis Hasil Percobaan

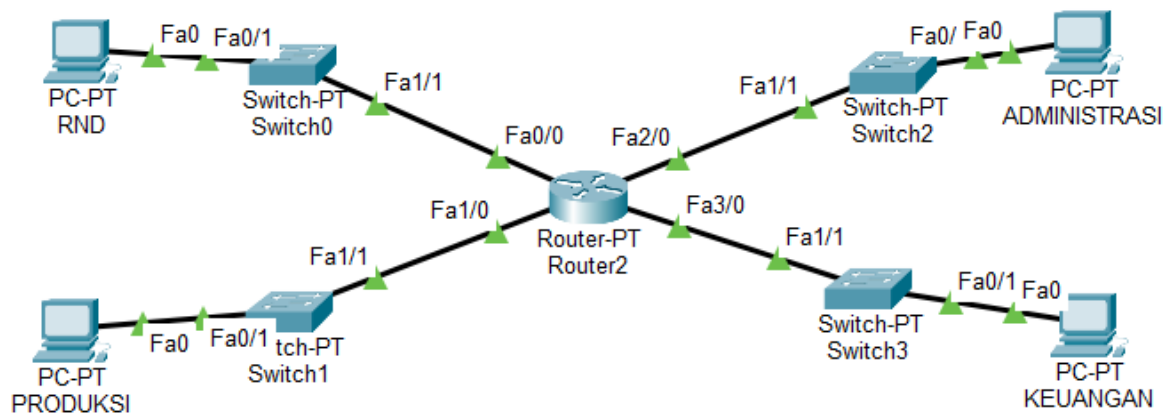
Berdasarkan hasil praktikum, implementasi kabel standar T568B serta konfigurasi routing statis dan routing dinamis (RIP) telah berhasil dilakukan dan selaras dengan teori dasar jaringan komputer. Pada tahap pengkabelan, meskipun sempat ditemukan kesulitan dalam mengurutkan inti kabel UTP secara presisi, hal tersebut dapat diatasi dengan teknik pelurusan kabel sesuai standar OSI Layer 1 hingga LAN Tester menunjukkan konektivitas sempurna. Pada tahap konfigurasi, penggunaan prefix /30 untuk jalur point-to-point antar-router dan /27 untuk LAN secara teori terbukti efektif dalam menghemat alokasi IP serta memenuhi kebutuhan host yang ditentukan. Percobaan ini membuktikan perbedaan kedua metode routing, yaitu routing statis memerlukan entri manual yang presisi sesuai teori administrasi jaringan, sementara routing dinamis (RIP) secara otomatis bertukar tabel routing antar-router. Kendala utama muncul saat pengujian konektivitas lintas jaringan di mana perintah ping gagal akibat blokir paket ICMP oleh sistem keamanan. Namun, sesuai teori bahwa firewall dapat membatasi akses masuk, setelah dilakukan menonaktifkan firewall pada laptop, status koneksi berubah menjadi reply. Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa keberhasilan transmisi data merupakan integrasi antara ketepatan media fisik, pemilihan metode routing yang sesuai, dan penyesuaian konfigurasi keamanan pada perangkat end-user.

3 Hasil Tugas Modul

1. konfigurasi pada masing-masing perangkat

- Departemen R&D
 - Network ID : 192.168.10.0/25
 - Host Range : 192.168.10.1 – 192.168.10.126
 - Broadcast : 192.168.10.127
- Departemen Produksi
 - Network ID : 192.168.10.128/26
 - Host Range : 192.168.10.129 – 192.168.10.190
 - Broadcast : 192.168.10.191
- Departemen Administrasi
 - Network ID : 192.168.10.192/27
 - Host Range : 192.168.10.193 – 192.168.10.222
 - Broadcast : 192.168.10.223
- Departemen Keuangan
 - Network ID : 192.168.10.224/28
 - Host Range : 192.168.10.225 – 192.168.10.238
 - Broadcast : 192.168.10.239

Network Destination	Netmask/Prefix	Gateway	Interface Tujuan
192.168.10.0	255.255.255.128 (/25)	192.168.10.1	Fa0/0 (R&D)
192.168.10.128	255.255.255.192 (/26)	192.168.10.129	Fa1/0 (Produksi)
192.168.10.192	255.255.255.224 (/27)	192.168.10.193	Fa2/0 (Administrasi)
192.168.10.224	255.255.255.240 (/28)	192.168.10.225	Fa3/0 (Keuangan)



Gambar 1: Simulasi Jaringan dengan Cisco Tracer

2. Kesulitan yang dihadapi saat praktikum adalah pada tahap pengkabelan (crimping), terutama saat meluruskan dan menjaga urutan delapan warna kabel UTP agar tidak bergeser sebelum dimasukkan ke konektor RJ45. Selain itu, kendala teknis muncul saat uji konektivitas (ping) antar laptop yang terus mengalami kegagalan meskipun konfigurasi routing statis dan dinamis pada router sudah benar. Hal ini ternyata disebabkan oleh fitur firewall pada laptop yang lupa dinonaktifkan sehingga memblokir paket data masuk. Kesulitan-kesulitan tersebut berhasil diatasi dengan teknik pelurusan kabel yang lebih presisi serta menonaktifkan firewall pada perangkat end-user hingga koneksi berhasil mencapai status reply.

4 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil mencapai tujuannya dalam mengimplementasikan pengkabelan standar T568B serta menghubungkan dua jaringan berbeda melalui metode routing statis dan routing dinamis (RIP). Hasil percobaan menunjukkan bahwa routing statis memerlukan ketelitian administrasi manual, sedangkan routing dinamis lebih efisien karena mampu memperbarui tabel routing secara otomatis, di mana keduanya terbukti selaras dengan teori efisiensi pengalamatan IP menggunakan prefix /30 dan /27. Pembelajaran penting yang diperoleh adalah keberhasilan komunikasi jaringan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan konfigurasi pada router, tetapi juga oleh kualitas fisik media transmisi (proses crimping) dan penyesuaian parameter keamanan pada perangkat end-user seperti firewall.

5 Lampiran

Dokumentasi saat praktikum

